

主張-図 対応確認シート

S. coelicolor メチル化排除アーキテクチャ論文 アウトライン + 図埋め込み版（日本語）

目的：各図の内容が対応する原稿の主張と整合しているかを確認する。【主張】と【図の読み方】を照合し、コメント欄に気になる点を記入してください。

図番号	ファイル	対応セクション
Fig. 1	new_Figure1_methylation_landscape	メチル化全景
Fig. 2	Figure1_overview（メチル化排除アーキテクチャ概要）	Section 1-3
Fig. 3	Figure3_protection_zone	Section 2: 保護ゾーン
Fig. 4	Figure5_exposed_TFs（※命名注意）	Section 4: Exposed TF群
Fig. 5	ネガティブ結果（要確認）	Section 1, 6
Fig. 6	Figure6_switch_model	Section 5: スイッチモデル

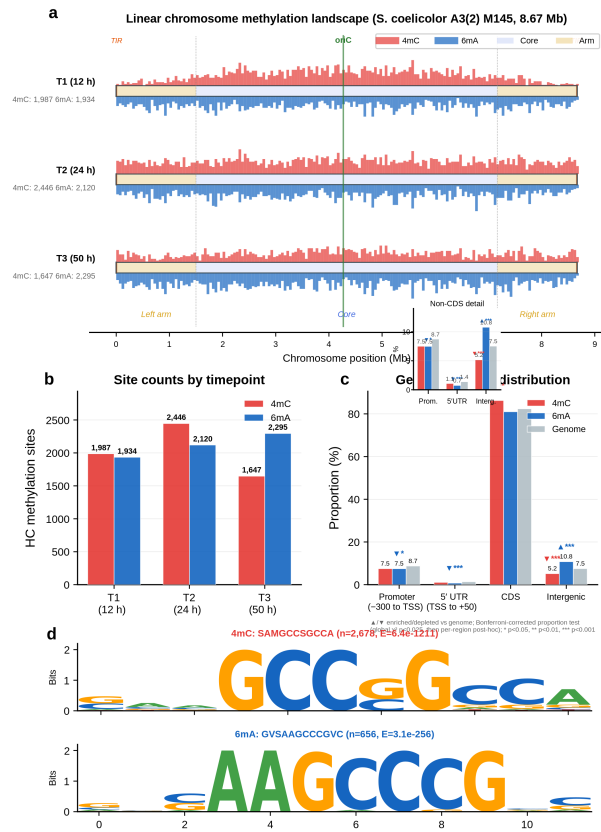
Fig. 1 メチル化全景概要

【この図が支持すべき主張】

全体	4mC: 2,693高信頼サイト (GCCGGCモチーフ)。6mA: 3,248サイト (AAGCCCGモチーフ)。5mC: 検出されず。
時系列	GCCGGC: T1→T3で劇的減少 + 地理的偏りの転換。AAGCCCG: SC_RS17645ダウンレギュレーション (LFC=-2.19) と関連した減少。
共修飾	同一AAGCCCG内デュアル修飾 OR=145,448 (95%CI: 36,131-585,503)。null期待値の921倍 ($p < 10^{-4}$)。
SC_RS17645	ソロMTase (HsdM型、IPR044946)。±50 kb以内にHsdR/HsdS相同体なし。時系列ダウンレギュレーション (LFC=-2.19)。

【図の読み方・読み取れる情報】

染色体図	線状染色体上のメチル化サイト分布をタイムポイントごとに示す。上段 (4mC) と下段 (6mA) でパターンが異なることを確認。T1からT3にかけてサイト数と位置がどう変化するかを追う。
ロゴ図	GCCGGCとAAGCCCGのモチーフロゴを見て、メチル化位置 (C) が赤いアスタリスク等で示されているか確認。各モチーフの保存性を読む。
棒グラフ	タイムポイント別のサイト数を比較。GCCGGCの急減 (1,289→21) とAAGCCCGの緩やかな減少 (260→64) が視覚的に対比されているか確認。
共修飾図	AAGCCCGモチーフ内での4mCと6mAの同時修飾がどの位置で起きるか ($A_0 \leftrightarrow C_3$ 、 $A_1 \leftrightarrow C_5$) を確認。非AAGCCCG領域との差異を対比する。



図ファイル: new_Figure1_methylation_landscape.png

コメント欄 一気になる点をここに記入してください

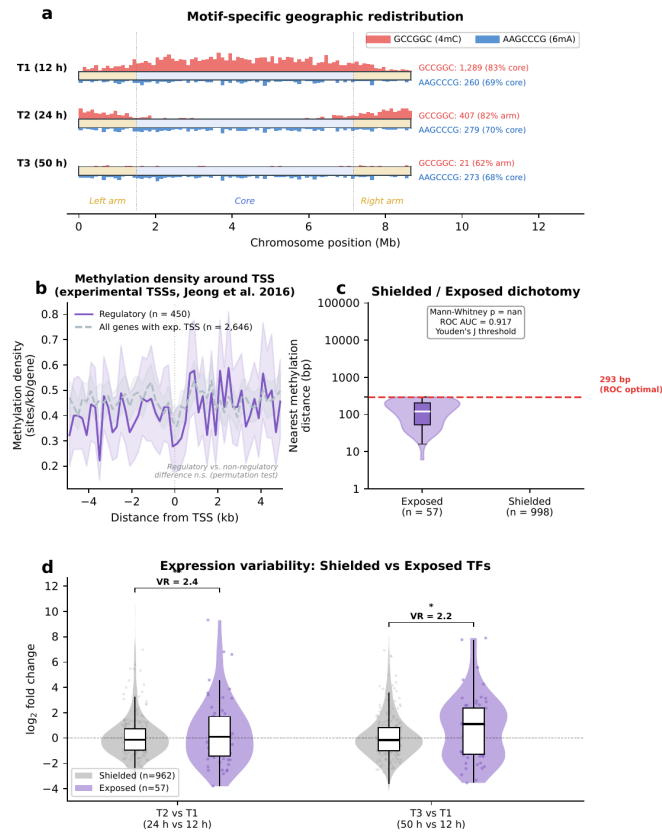
Fig. 2 メチル化排除アーキテクチャ概要 (パネル a-d)

【この図が支持すべき主張】

パネル a	GCCGGC: 1,289→407→21サイト、Jaccard=0.000 (完全リモデリング)。AAGCCCG: 260→64 (75%減少)。
パネル b	調節遺伝子TSS周辺2,200 bpの枯渇ゾーン (+300 bpで比率=0.541)。非調節遺伝子では枯渇なし (n.s.)。
パネル c	Shielded 998 (94.6%) vs Exposed 57 (5.4%)。閾値=293 bp、AUC=0.917、 $p=1.7 \times 10^{-25}$ 。
パネル d	Exposed TFはShieldedより発現変動が大きい。Levene $p < 0.05$ (両比較)。

【図の読み方・読み取れる情報】

パネル a (染色体)	3行 (T1/T2/T3) × 染色体長の密度ヒストグラム。GCCGGCは上、AAGCCCGは下に描画。core (青) と arm (橙) の色分けを確認し、T1→T3でGCCGGCがcoreからarmへ移動しているかを読む。T2・T3でサイトがほぼ消えているか。
パネル b (密度プロファイル)	X軸=TSS距離 (kb)、Y軸=メチル化密度 (sites/kb/gene)。調節遺伝子 (紫) と全遺伝子 (灰) の2曲線を比較。TSS周辺で調節遺伝子の密度が低くなっているかを確認。95%CIの幅も見る。
パネル c (バイオリン図)	X軸=Exposed/Shielded、Y軸=最近接メチル化距離 ($\log_{10}$ bp)。Exposedのバイオリンが左 (小さい距離) に寄っているか確認。293 bp (破線) を境界として2群が分離していることを読む。統計注釈 (p値・AUC) を確認。
パネル d (バイオリン図)	T2 vs T1とT3 vs T1のLFC分布を比較。Exposed (紫) のバイオリンがShielded (灰) より幅広い (分散大) ことを確認。VR (分散比) とLevene検定のp値・有意星を読む。



図ファイル: Figure1_overview.pdf

コメント欄 一気になる点をここに記入してください

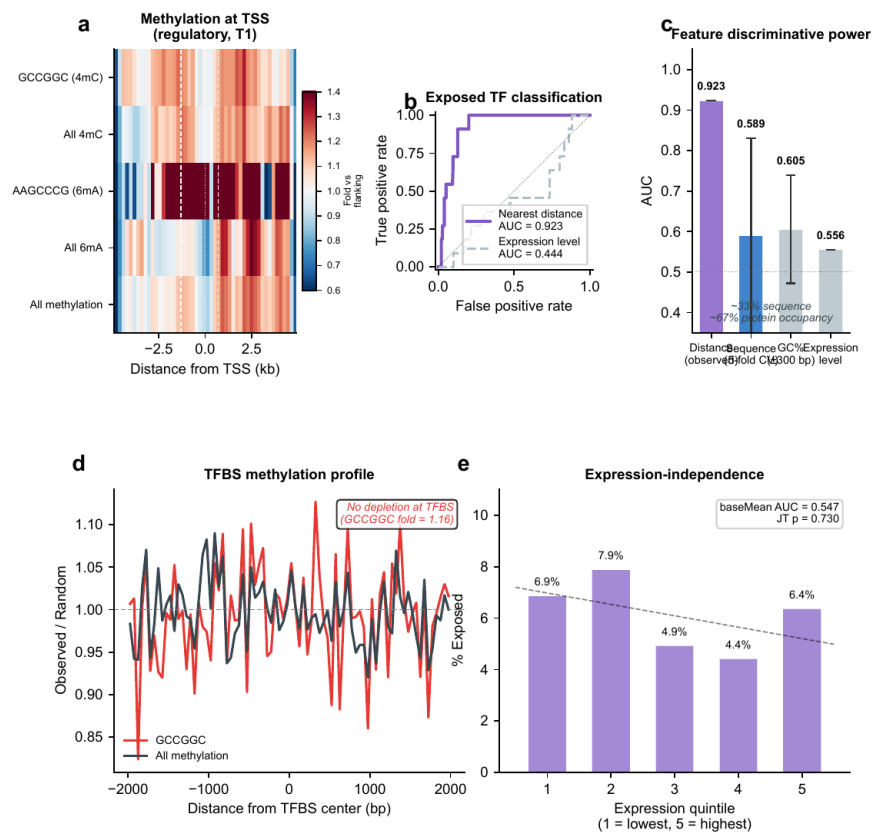
Fig. 3 保護ゾーン詳細解析（パネル a-e）

【この図が支持すべき主張】

パネル a	TSS±5 kbのメチル化密度空間プロファイル。+300 bpで最深枯渇（比率=0.541）。
パネル b	ROC曲線：nearest_methyl_distance AUC=0.917 vs baseMean AUC≈0.547（ネガティブコントロール）。
パネル c	配列モデルCV AUC=0.712。配列が保護の約33%を説明。
パネル d	TFBS上でのGCCGGC濃縮 > 1.0（個別TF結合は保護に寄与しない）。
パネル e	発現クイントイル別Exposed/Shielded比率：傾向なし（JT p=0.730）。

【図の読み方・読み取れる情報】

パネル a （密度プロファイル）	X軸=TSS距離、Y軸=メチル化密度。-1,300 bp〜+700 bpの範囲で谷が形成されているか確認。flanking（±3〜5 kb）に対する比率0.541（最深点）を読む。bootstrapの95%CI帯が谷の範囲でどこまで下がるかも確認。
パネル b （ROC曲線）	2本のROC曲線を比較。nearest_methyl_distance（実線）がbaseMean（破線）より左上に大きく張り出しているか（AUC 0.917 vs 0.547）を確認。293 bp閾値点が感度=1.00、特異度≈0.81で右下の対角線から離れているかを読む。
パネル c （AUCバーチャート）	4つの特徴量（individual motif counts・combined model）のCV AUCを比較する棒グラフ。sequence-only model（0.712）と最終モデル（0.917）の差が「タンパク質占有の寄与」を示す。誤差棒（±SD）が重ならないか確認。
パネル d （折り畳み濃縮）	X軸=TF BSからの距離（bp）、Y軸=GCCGGC折り畳み濃縮。BSの中心（0）付近で折り畳み > 1.0（むしろ濃縮）になっているか確認。これが「TF結合が保護しない」という逆説を示す。
パネル e （クイントイル）	X軸=発現量クイントイル（1=低発現〜5=高発現）、Y軸=各クイントイル内のExposed割合（%）。5点間で傾きがないこと（水平に近い）を確認。JT検定のp値（0.730）が表示されているかチェック。



図ファイル: Figure3_protection_zone.pdf

コメント欄 一気になる点をここに記入してください

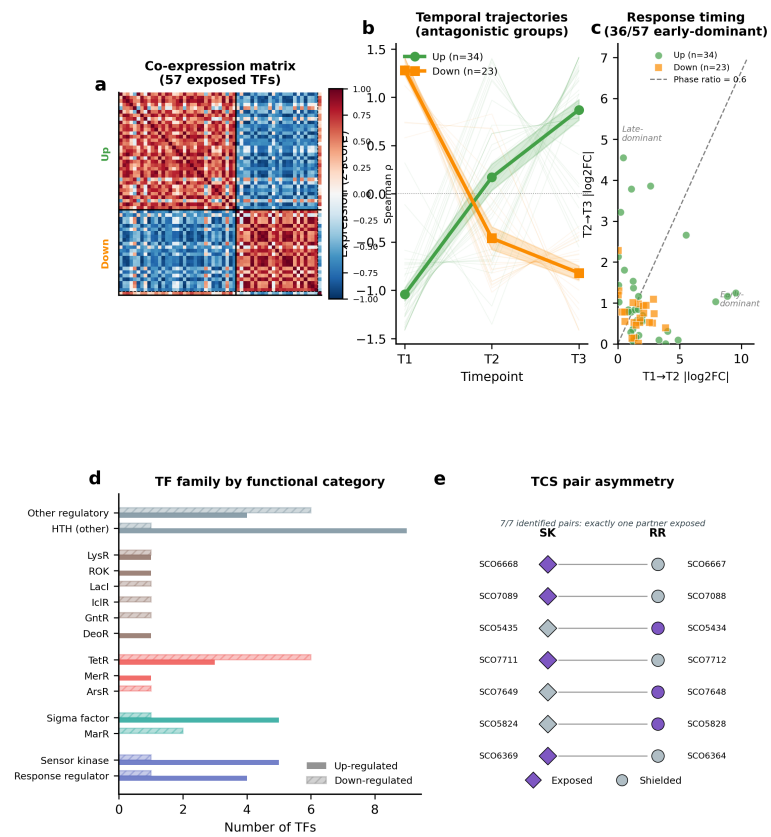
Fig. 4 57 Exposed TF群：分散型発生スイッチ

【この図が支持すべき主張】

パネル a	共発現ヒートマップ (57×57)。同型内 $\rho=0.500$ 、型間 $\rho=-0.283$ 。4モジュール。
パネル b	フェーズ比率：36/57 (63%) がearly responder。両bloc同時応答 ($p=0.459$)。
パネル c	モジュール内時系列コヒーレンス $\rho=0.717$ ($p=1.0\times 10^{-19}$)。
パネル d	activation bloc 34遺伝子にTCS(9)/sigma(5) ; repression bloc 23遺伝子はTetR濃縮。
パネル e	TCS非対称性：7/7ペアで必ずどちらか一方がExposed。 $p < 10^{-3}$ 。

【図の読み方・読み取れる情報】

パネル a (ヒート マップ)	57×57のSpearman相関行列。暖色 (赤) = 正の共発現、寒色 (青) = 負の共発現。 activation bloc (左上ブロック) と repression bloc (右下ブロック) が暖色で固まり、両ブ ロック間 (左下・右上) が寒色になっているかを確認。デンドログラムで4モジュールの枝が 明確に区別できるかも見る。
パネル b (ヒスト グラム/ 散布図)	フェーズ比率 (ratio > 0.6 = early responder) の分布。0.6の閾値 (破線) で36遺伝子が 右側に集まっているか確認。activation/repression blocの色分けが両方で0.6以上に集中し ているか (位相差なし) を読む。
パネル c (z- score軌 跡)	T1/T2/T3の3点にわたるz-score変化をモジュール別に折れ線で表示。同一モジュール内の線 が束になって動いているか (コヒーレンス) を確認。activationは右肩上がり、repression は右肩下がりになっているかを読む。
パネル d (TF ファミ リー棒 グラフ)	activation bloc (34) と repression bloc (23) それぞれのTFファミリー構成を積み上げ棒 グラフで表示。TCSとsigmaがactivation側に、TetRがrepression側に多いことを確認。 n=34/23が明示されているかチェック。
パネル e (TCSペ ア図)	7組のSK-RRペアをそれぞれExposed/Shieldedで色分け表示。全7ペアで必ず一方だけが Exposedになっているか (完全非対称) を確認。p値の注釈も確認。



図ファイル: Figure5_exposed_TFs.pdf (※ アウトライン上はFig. 4 — 命名不一致)

コメント欄 一気になる点をここに記入してください

Fig. 5 ネガティブ結果パネル

【この図が支持すべき主張】

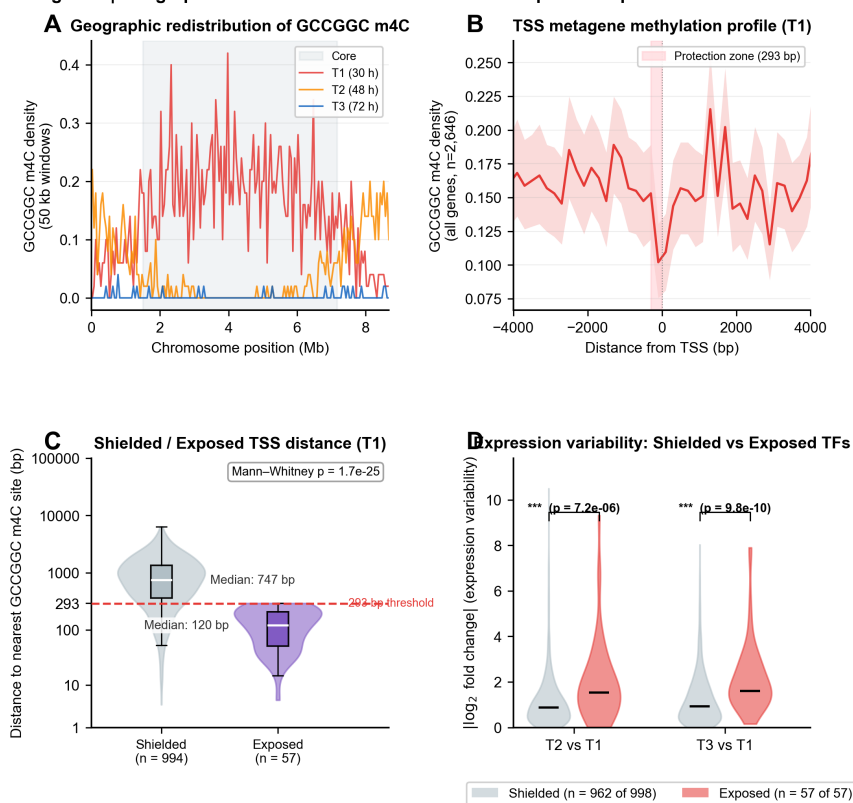
パネル a	シンプソンのパラドックス：非層別 $p=8.3\times 10^{-8}$ → core-only $p=0.87$ 。
パネル b	AAGCCCG Lost vs Never： $r=0.003$ 、 $p=0.91$ — クリーンなnull。
パネル c	AAGCCCG配列4.10倍濃縮 vs メチル化保有3.2%のみ。配列≠メチル化。
パネル d	近傍解析： $p=0.857$ 、距離減衰なし。Exposed TFはトランス作用型。

【図の読み方・読み取れる情報】

パネル a (箱ひげ 図3分 割)	Lost遺伝子とNever遺伝子のLFC分布を「非層別/core/arm」の3条件で並べて比較。非層別では差があるが、core-onlyでは差が消えることを読む。これがシンプソンのパラドックスの視覚的証拠。p値の変化 ($10^{-8}\rightarrow 0.87$) を注釈で確認。
パネル b (散布 図)	AAGCCCG Lost遺伝子のメチル化変化率 vs LFCの散布図。相関係数 $r\approx 0$ (傾きのない雲状) であることを確認。回帰線が水平に近いことと、 $p=0.91$ の注釈を読む。
パネル c (2重棒 グラフ)	Exposed TF (57遺伝子) とShielded TF (998遺伝子) でのAAGCCCG配列保有率 (24.6% vs 6.4%) とメチル化保有率 (3.2% vs 低値) を並べた棒グラフ。配列率とメチル化率の乖離 (約8倍) を視覚的に確認。
パネル d (距離減 衰プロッ ト)	Exposed TFからの染色体距離 (X軸) と隣接遺伝子の $ LFC $ (Y軸) の散布図。傾きがほぼ0 ($\rho=+0.026$) であることを確認。置換検定 $p=0.857$ の注釈も見る。

※ 専用のネガティブ結果図ファイルが別途存在する場合は教えてください。

Figure 2 | Geographic redistribution of GCCGGC m4C and promoter protection architecture



仮置き図: Figure2_RM_redistribution.png — Fig. 5専用ファイルを教えてもらえると差し替えます

💡 コメント欄 一気になる点をここに記入してください

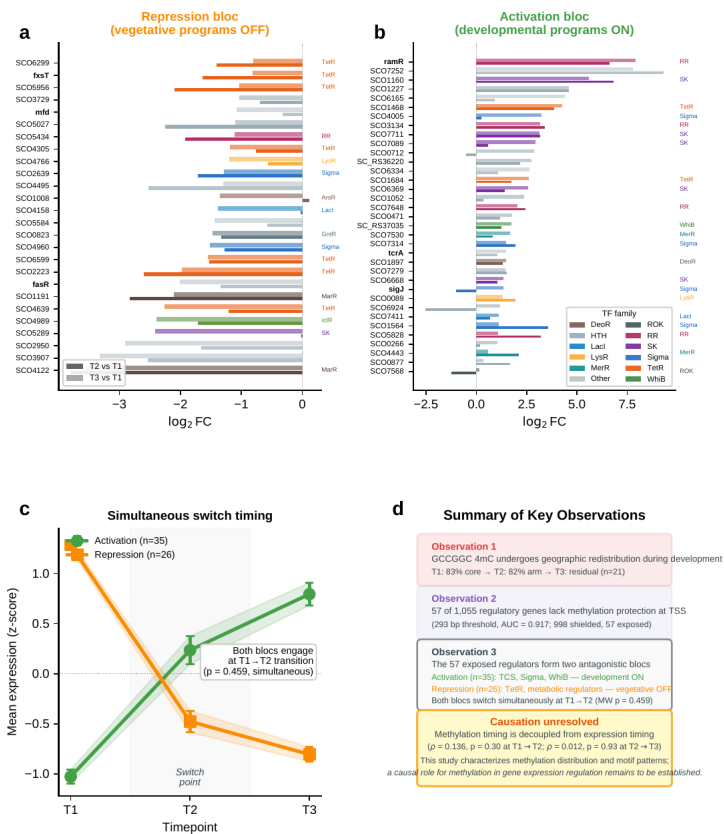
Fig. 6 栄養期→発生期スイッチモデル（パネル a-d）

【この図が支持すべき主張】

パネル a	Repression bloc時系列：23遺伝子がT1→T3で低下。栄養期機能のシャットダウン。
パネル b	Activation bloc時系列：34遺伝子がT1→T3で上昇。発生プログラムON。
パネル c	フェーズ比率：36/57（63%）がearly responder。両bloc同時応答（ $p=0.459$ ）。
パネル d	4層メチル化排除アーキテクチャ模式図。n=57/998が明示。

【図の読み方・読み取れる情報】

パネル a （ヒートマップ）	Repression bloc 23遺伝子×3タイムポイントの発現ヒートマップ（z-score）。T1から T3にかけて青（低発現）に変化している遺伝子が多いことを確認。遺伝子ラベルでTetR・GntR系が目立つか読む。
パネル b （ヒートマップ）	Activation bloc 34遺伝子×3タイムポイントの発現ヒートマップ（z-score）。T1から T3にかけて赤（高発現）に変化していることを確認。TCS・sigma系の遺伝子名を読む。
パネル c （フェーズ比率）	X軸=フェーズ比率、Y軸=遺伝子数のヒストグラム、またはT1/T2/T3のz-score折れ線。T1→T2で大きく変化し、T2→T3では変化が小さいことを確認（early responder特性）。activation/repression colorsで重ねた場合、両者がほぼ同時に動くことを読む。
パネル d （模式図）	4層アーキテクチャの模式図。Layer 1=R-M地理的再分布、Layer 2=保護ゾーン（2,200 bp）、Layer 3=Shielded/Exposed二分法（293 bp）、Layer 4=57遺伝子スイッチ。各層の矢印・数値ラベル（n=998/57）が正確か確認。因果を含意する矢印がないかチェック。



図ファイル: Figure6_switch_model.pdf

コメント欄 一気になる点をここに記入してください